

Programación para Inteligencia Artificial

Semana 3

Transición a Aprendizaje Supervisado

Objetivo de la sesión

Al finalizar esta semana, el estudiante será capaz de:

- Reconocer los lenguajes, bibliotecas y frameworks utilizados en IA.
- Comprender el rol de los datos en los modelos de aprendizaje supervisado.
- Identificar el flujo general de un sistema de aprendizaje supervisado.

Contexto del curso

La programación para IA combina:

- Lenguajes de propósito general
- Bibliotecas especializadas
- Modelos matemáticos
- Procesamiento estructurado de datos

Estos elementos convergen en los algoritmos de aprendizaje automático.

Lenguajes de programación para IA

Algunos lenguajes clave en IA son:

- Python
- R
- Julia
- Java (en ciertos contextos)

Criterios de selección:

- Facilidad de uso
- Ecosistema
- Comunidad
- Rendimiento

Bibliotecas especializadas en IA

Las bibliotecas permiten:

- Manipulación eficiente de datos
- Implementación de algoritmos
- Evaluación de modelos

Ejemplos:

- NumPy
- Pandas
- Scikit-learn

Frameworks para Inteligencia Artificial

Los frameworks integran:

- Algoritmos
- Herramientas de entrenamiento
- Visualización
- Escalabilidad

Ejemplos:

- TensorFlow
- PyTorch
- Keras

Componentes básicos de un sistema de IA

Un sistema típico incluye:

- Conjunto de datos
- Modelo
- Algoritmo de entrenamiento
- Métricas de evaluación
- Proceso de inferencia

Introducción al Aprendizaje Supervisado

El aprendizaje supervisado se basa en:

- Datos etiquetados
- Relación entrada–salida
- Predicción o clasificación

Es uno de los enfoques más utilizados en la industria.

Tipos de problemas supervisados

- **Clasificación**

Predicción de clases discretas.

- **Regresión**

Predicción de valores continuos.

Ambos requieren datos bien estructurados.

Datos en Aprendizaje Supervisado

Los datos pueden ser:

- 1D: tablas, series, registros
- 2D: imágenes, matrices

La calidad de los datos impacta directamente en el modelo.

Flujo general del Aprendizaje Supervisado

1. Lectura de datos
2. Procesamiento
3. Tratamiento (limpieza y transformación)
4. Entrenamiento del modelo
5. Evaluación
6. Predicción

Importancia de las métricas

Las métricas permiten:

- Medir desempeño
- Comparar modelos
- Tomar decisiones técnicas

Ejemplos:

- Precisión
- Recall
- Error cuadrático medio

Cierre de la semana

En esta semana:

- Consolidamos bases de programación para IA
- Iniciamos formalmente el aprendizaje supervisado
- Preparamos el terreno para implementar modelos reales

Próxima semana

- Modelos matemáticos de aprendizaje supervisado
- Implementación de algoritmos
- Evaluación comparativa de modelos